

CONTEXTO DEL CASO DE ESTUDIO

TECH CUP FÚTBOL es la plataforma web que centraliza la gestión del torneo semestral de fútbol de los programas de Ingeniería de Sistemas, Inteligencia Artificial, Ciberseguridad e Ingeniería Estadística de la Escuela. Hoy el torneo se organiza con mensajes de WhatsApp, formularios aislados y hojas de cálculo, lo que genera desorden, retrasos y conflictos entre participantes y organizadores.

La plataforma debe permitir gestionar de forma centralizada: la inscripción de jugadores y equipos, el calendario de partidos, el arbitraje en vivo, los resultados, la tabla de posiciones, las estadísticas individuales y la comunicación entre participantes.

INSTRUCCIONES GENERALES

Objetivo del taller:
Aplicar los conceptos de levantamiento y análisis de requerimientos sobre un caso de estudio real. Al finalizar el taller, el equipo entregará un documento de análisis completo que será la base del trabajo de implementación del semestre.

Actividad	Descripción	Entregable
Parte 1 - Contexto	Lectura del caso de estudio. Se entregan como material de trabajo el enunciado completo de TECH CUP FÚTBOL y esta guía.	—
Parte 2 - Requerimientos	Identificación de requerimientos funcionales y no funcionales a partir del documento de especificación.	Tabla Requerimientos desglosados - funcionales y no funcionales
Parte 3 - Detalle completo	Selección de un requerimiento funcional y diligenciamiento de la plantilla de análisis completa.	Plantilla diligenciada (1 Requerimiento funcional a elección)
Parte 4 - Anexos	Diagrama de casos de uso UML y prototipo de pantallas para el RF seleccionado.	Diagrama UML + wireframes (Pantallazos)

Trabajo en equipo: Este taller se desarrolla de manera individual. La entrega es un único documento PDF que deberá ser subido al repositorio de su bitácora e impreso para su entrega en la fecha correspondiente.

PARTE 2 · IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

Actividad 2A — Requerimientos funcionales

A partir del documento de especificación de TECH CUP FÚTBOL, identifique y liste todos los requerimientos funcionales del sistema. Un requerimiento funcional describe qué debe hacer el sistema: una acción, un proceso o un comportamiento observable por el usuario.

Criterios para redactar un buen RF:

- Comenzar con un verbo en infinitivo: Permitir, Registrar, Validar, Calcular, Mostrar...
- Debe ser verificable: ¿se puede escribir una prueba que confirme que se cumple?
- Debe ser atómico: una sola capacidad por requerimiento.
- Debe indicar quién lo usa (actor) y bajo qué condición.

Código	Nombre del requerimiento	Descripción breve	Actor principal	Servicio
TCH-01	Registrar usuario con validación OTP	Permitir el registro de usuarios capturando sus datos personales y validando la identidad mediante un código OTP enviado al correo.	Usuario	Identidad
TCH-02	Autenticar usuario en la plataforma	Validar credenciales de acceso (correo y contraseña) y código OTP para generar el token JWT de sesión	Usuario	Identidad
TCH-03	Crear perfil deportivo	Registrar la información deportiva del jugador indicando posición de juego, número de dorsal y foto de perfil.	Jugador	Usuarios y jugadores
TCH-04	Solicitar vinculación a un equipo	Permitir a un jugador enviar una solicitud de vinculación a un equipo disponible, limitando el registro a un máximo de una solicitud activa por equipo.	Jugador	Usuarios y jugadores
TCH-05	Crear equipo de fútbol	Registrar un nuevo equipo validando nombre, colores, escudo y el cumplimiento del número de jugadores.	Capitán	Equipos
TCH-06	Visualizar plantilla en formato álbum	Desplegar la nómina del equipo como cromos interactivos con foto, dorsal y estadísticas.	Capitán / Jugador	Equipos
TCH-07	Registrar nuevo torneo	Crear la configuración general de un torneo con fechas, cupos, reglamento en PDF y ubicación de canchas en el mapa.	Organizador	Torneos

TCH-08	Inscribir equipo con comprobante	Permitir al capitán postular su equipo a un torneo activo adjuntando el comprobante de pago para revisión.	Capitán	Torneos
TCH-09	Generar llaves eliminatorias	Construir de forma automática los emparejamientos y el cuadro de partidos desde fase inicial hasta la final.	Organizador	Torneos
TCH-10	Configurar alineación táctica	Posicionar a los 7 jugadores titulares en el campo.	Capitán	Competencia
TCH-11	Registrar eventos de arbitraje en vivo	Controlar el cronómetro y registrar goles, tarjetas amarillas/rojas y sustituciones en tiempo real desde la web.	Árbitro	Competencia
TCH-12	Registrar entrega de logística	Controlar y marcar la entrega de refrigerios y dotación a los equipos, evitando duplicados.	Organizador	Logística
TCH-13	Visualizar dashboard central en tiempo real	Monitorear en un panel unificado el estado en vivo de los partidos, canchas, novedades y alertas de logística.	Organizador	Orquestador
TCH-14	Aplicar sanciones automáticas	Suspender automáticamente para el siguiente encuentro a jugadores que acumulen el límite de tarjetas amarillas o una tarjeta roja.	Sistema	Estadísticas
TCH-15	Gestionar chat grupal de equipo	Permitir el intercambio de mensajes entre los miembros y el capitán de un equipo.	Capitán / Jugador	Comunicación
TCH-16	Consultar soporte mediante chatbot	Resolver dudas frecuentes del torneo (pagos, fechas, reglas) a través de un chatbot automatizado.	Jugador / Capitán	Comunicación

Nota: agregue las filas necesarias. El documento de especificación contiene más de 14 requerimientos funcionales distribuidos en los 10 servicios del sistema. Asegúrese de cubrir al menos uno por cada servicio.

Actividad 2B — Requerimientos no funcionales

Un requerimiento no funcional (RNF) describe cómo debe comportarse el sistema, no qué hace. Agrupa restricciones de calidad: seguridad, rendimiento, usabilidad, disponibilidad, accesibilidad, mantenibilidad, etc.

Categorías a buscar en el enunciado:

- Seguridad: autenticación, autorización, cifrado, OTP, JWT, auditoría.
- Accesibilidad: WCAG 2.1 AA, daltonismo, lectores de pantalla, contraste.
- Rendimiento: tiempo de respuesta, actualizaciones en tiempo real, escalabilidad.

- Usabilidad: botones grandes, confirmación háptica, navegación por teclado.
- Arquitectura: microservicios, API Gateway, Spring Boot, React, PostgreSQL, MongoDB.
- Disponibilidad y auditoría: registro de acciones, trazabilidad de cambios.

Código	Categoría	Descripción del requerimiento	Fuente en el enunciado
TCH-RNF-01	Seguridad	El sistema debe cifrar las contraseñas de los usuarios en almacenamiento y validar el acceso mediante tokens JWT verificados en cada petición por el API Gateway.	Sección 11.1 (Servicio de identidad) y Sección 12 (Seguridad)
TCH-RNF-02	Seguridad	El mecanismo de autenticación debe exigir validación de doble factor mediante OTP con vigencia temporal limitada y bloqueo preventivo tras varios intentos fallidos	Sección 11.1 (Validación OTP) y Sección 12 (Seguridad)
TCH-RNF-03	Accesibilidad	La interfaz web debe cumplir con el estándar WCAG 2.1 nivel AA, garantizando una relación de contraste mínima de 4.5:1, etiquetas ARIA y navegación completa por teclado con foco visible.	Sección 8.3 (Accesibilidad e inclusión) y Sección 13 (Arquitectura tecnológica)
TCH-RNF-04	Accesibilidad	El sistema no debe utilizar el color como único medio para transmitir estados o información crítica, complementando indicadores con íconos, textos y modos para daltonismo.	Sección 8.2 (Paleta de color) y Sección 8.3 (Accesibilidad e inclusión)
TCH-RNF-05	Usabilidad	La interfaz del módulo de arbitraje en vivo debe operar mediante botones grandes de un solo toque y emitir retroalimentación háptica (vibración) y visual ante eventos de partido.	Sección 8.3 (Discapacidad auditiva) y Sección 11.6 (Módulo de arbitraje en vivo)
TCH-RNF-06	Arquitectura	El backend debe implementarse bajo arquitectura de microservicios con Spring Boot estructurado en capas (controladores, adaptadores, lógica y datos) comunicados vía API REST.	Sección 10 (Arquitectura funcional) y Sección 13 (Arquitectura tecnológica)
TCH-RNF-07	Arquitectura	El frontend debe desarrollarse como una aplicación web modular construida con React y TypeScript.	Sección 13 (Arquitectura tecnológica)
TCH-RNF-08	Arquitectura	El almacenamiento de datos transaccionales debe gestionarse en una base de datos relacional PostgreSQL, mientras que los archivos e imágenes (fotos, comprobantes, escudos) deben persistirse en MongoDB.	Sección 13 (Arquitectura tecnológica)

Nota: identifique al menos 8 RNF. En la columna 'Fuente' cite la sección exacta del enunciado donde se menciona (ej.: "Sección 8.3 Accesibilidad" o "Sección 12 Seguridad").

Actividad 2C — Preguntas de análisis crítico

Antes de pasar a la Parte 3, responda en grupo las siguientes preguntas. Las respuestas deben quedar documentadas en este mismo documento.

#	Pregunta
1	¿Existe algún requerimiento funcional en el enunciado que esté incompleto o sea ambiguo? Identifíquelo y explique qué información falta.
2	¿Hay algún par de requerimientos que pueda generar conflicto o contradicción? ¿Cuáles y por qué?
3	De todos los RF que identificaron, ¿cuáles consideran los 3 más críticos para el MVP? Justifiquen la elección.
4	¿Cuál RF elegirán para detallar en la Parte 3? ¿Por qué ese y no otro?

- La regla de sanción automática en el Servicio de Estadísticas (Sección 11.9) y la definición del rol Familiar (Sección 9). Información faltante: No se define si las tarjetas acumuladas se limpian al avanzar de la fase inicial a las llaves eliminatorias o si por ejemplo en la semifinal o final quedan limpios todos. Asimismo, en la tabla de actores se deja explícitamente como duda si un familiar puede asumir el rol de capitán, lo que deja indeterminado si tienen permisos para crear y administrar equipos, o directamente cuales son las características que este debe cumplir para ser capitán.
- Inactivar usuario (Sección 11.1) frente a la Regla de composición de equipos del 50% de programas afines (Sección 11.3). Causa: El sistema permite inactivar a un usuario siempre que su equipo no esté en un torneo Activo o En Progreso. Sin embargo, si un usuario perteneciente a los programas de Sistemas, IA, Ciberseguridad o Estadística se inactiva mientras el equipo está en periodo de inscripción, la nómina del equipo podría quedar con menos del 50% reglamentario de estudiantes de dichos programas de forma silenciosa, generando una inconsistencia antes de la aprobación del torneo. Además, que no se saben los requisitos para inactivar un jugador.
- TCH-01 (Autenticación e Identidad con OTP/JWT): Es la base de seguridad que garantiza el control de acceso por roles (Organizador, Capitán, Árbitro, Jugador).
 - TCH-05 (Creación de equipos): Es el núcleo operativo del torneo; sin plantillas validadas bajo las reglas institucionales (7 a 12 miembros y cuota académica) no existe competencia.
 - TCH-11 (Registro de eventos de arbitraje en vivo): Resuelve el problema operativo principal (reemplazar planillas físicas y actualizar marcadores, sanciones y tablas en tiempo real, lo que es la principal causa de pérdida de tiempo en el torneo).
- RF Seleccionado: Visualizar plantilla en formato álbum. Justificación: Este requerimiento articula múltiples dominios funcionales (equipos, usuarios, estadísticas) y demanda una integración de persistencia (PostgreSQL y MongoDB). Además, integra reglas de negocio estrictas de visibilidad temporal (ocultamiento de plantillas rivales hasta que el torneo pase a En Progreso) y requiere aplicar los criterios de accesibilidad WCAG 2.1 AA del proyecto.

PARTE 3 · PLANTILLA DE ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Instrucción: seleccione **UN SOLO** requerimiento funcional de los identificados en la Parte 2 y diligencie la plantilla completa. Todos los campos son obligatorios. El código debe coincidir con el asignado en la tabla de la Parte 2.

Criterio de elección del RF: debe ser suficientemente rico como para tener varios datos de entrada, al menos un flujo alterno y al menos 2 reglas de negocio asociadas. Evite RF triviales (ej.: 'ver información estática').

FUNCIONALIDAD

Código: TCH-06	
Nombre:	Visualizar plantilla en formato álbum
Descripción:	Presentar la nómina de jugadores de un equipo mediante una galería visual interactiva tipo álbum de cromos (estilo Panini), donde cada integrante se visualiza en una tarjeta con su foto (o avatar por defecto), nombre, posición deportiva y dorsal, permitiendo desplegar en un modal interactivo el perfil deportivo y las estadísticas individuales.
Cómo se ejecutará:	A través de la interfaz web en React, consumiendo el API Gateway para consultar los datos del microservicio de equipos, microservicio de usuarios y microservicio de estadísticas, obteniendo las imágenes alojadas en MongoDB.
Actor principal:	Cualquier Usuario
Precondiciones:	1.El equipo consultado debe estar registrado en el sistema. 2.Si la consulta la realiza un usuario externo o rival sobre un torneo activo, dicho torneo debe estar en estado <i>En Progreso</i> o <i>Finalizado</i> para acceder al detalle de la plantilla.
Postcondiciones:	

DATOS DE ENTRADA

Liste cada dato que el actor envía al sistema para ejecutar la funcionalidad. Para cada dato especifique: su nombre, qué representa, el tipo (texto, número, fecha, booleano, archivo, enum...), las reglas de validación y si es obligatorio.

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Nombre Torneo	Identificador del torneo en el cual participa el equipo	Texto y fecha	Permite verificar el estado del torneo (Borrador, Activo, En Progreso, Finalizado) para aplicar reglas de visibilidad.	Si

Nombre Equipo	Identificador único del equipo cuya plantilla se desea visualizar	Texto	Debe corresponder a un equipo existente en la base de datos.	Si
Posicion Jugador	Criterio de filtrado táctico de jugadores en pantalla	Enum	Valores permitidos: TODOS, PORTERO, DEFENSA, MEDIO, DELANTERO.	No
Nombre Jugador	Identificador del cromó sobre el cual el usuario hace clic	Texto	Debe pertenecer a un jugador activo dentro de la plantilla del equipo.	Si

DATOS DE SALIDA

Liste la información que el sistema devuelve o muestra al actor como resultado de ejecutar la funcionalidad.

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Equipo	Datos visuales e institucionales del equipo	Texto	Contiene nombre oficial, escudo y paleta de colores (colorPrincipal, colorSecundario).	Si
Cromos	Colección de tarjetas interactivas de los jugadores	Array	Lista de 7 a 12 elementos. Cada cromó incluye: ID, nombre completo, dorsal, posición, URL de foto o avatar.	Si
Detalles jugadores	Información del jugador seleccionado.	Texto	Retorna goles anotados, asistencias, tarjetas amarillas/rojas, faltas, y estado de sanción vigente.	Solo al hacer clic en un cromó

FLUJO BÁSICO

Describe el camino feliz: la secuencia de pasos cuando todo sale bien. Cada paso indica quién actúa (Actor o Sistema) y qué ocurre. Sea preciso y use un paso por acción.

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Usuario	Ingresa a la página web de Tech Cup.	Ninguna
2	Usuario	Ingresa a la sección de equipos o al detalle de un torneo y selecciona la opción "Ver plantilla" de un equipo.	Ninguna

3	Sistema	Verifica los permisos de acceso del usuario y el estado del torneo asociado al equipo.	FA-1
4	Sistema	Consulta la nómina en PostgreSQL y recupera los archivos gráficos (escudo y fotos de perfil) persistidos en MongoDB.	FA-2
5	Sistema	Renderiza la galería de cromos estilo Panini, donde se puede consultar de forma rápida nombre, foto del jugador y numero de camiseta.	Ninguna
6	Usuario	Aplica un filtro por posición ⁸ o hace clic sobre la tarjeta de un jugador específico para ver su información.	Ninguna
7	Sistema	Despliega una ventana interactiva con el perfil deportivo completo y el consolidado de estadísticas del jugador seleccionado.	Ninguna
8	Usuario	Cierra la ventana y continúa navegando la galería interactiva del equipo.	Ninguna

FLUJO ALTERNO

Describa qué ocurre cuando algo no sigue el camino feliz. Incluya al menos 2 flujos alternos: uno por dato inválido y otro por incumplimiento de una regla de negocio. Indique desde qué paso del flujo básico se desvía.

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FA-1	Usuario	Incumplimiento de regla de negocio (Restricción de visibilidad previa al torneo): Se desvía en el Paso 3. Si el usuario intenta ver la plantilla de un equipo rival antes de que el torneo pase a estado En Progreso, el sistema bloquea el despliegue de los cromos y muestra únicamente el nombre y el escudo del equipo junto con el mensaje informativo: "La nómina completa estará visible una vez inicie el torneo".	Ninguna
FA-2	Sistema	Dato no disponible (Jugador sin fotografía de perfil): Se desvía en el Paso 4. Si un jugador no ha cargado una fotografía a su perfil, el sistema no muestra un recurso roto; renderiza un avatar predeterminado con el número de dorsal destacado sobre el color del equipo, garantizando la uniformidad estética del cromo.	Ninguna

Notas y comentarios:	Incluya aquí supuestos, restricciones de alcance, o cualquier aclaración que no encaje en las secciones anteriores.
-----------------------------	---

1. La paleta de color del equipo solo se utiliza en bordes y acentos visuales; la información textual y los dorsales nunca dependen exclusivamente del color para asegurar compatibilidad con daltonismo según WCAG 2.1 AA.
2. Los miembros y el capitán del propio equipo tienen acceso irrestricto a su propia vista de álbum en cualquier momento, independientemente del estado del torneo.

REGLAS DE NEGOCIO

Documente las reglas de negocio específicas que aplican a este requerimiento. Una regla de negocio es una restricción o política que el sistema debe respetar independientemente del flujo. Deben ser verificables y trazables.

Ejemplos del enunciado para el servicio de equipos:

- o Un equipo debe tener mínimo 7 y máximo 12 jugadores.
- o Un jugador no puede pertenecer a dos equipos simultáneamente.
- o Más de la mitad de los miembros deben ser de los programas de Sistemas, IA, Ciberseguridad o Estadística.

No.	Descripción de la regla de negocio
RN-01	Antes de que un torneo pase al estado <i>En Progreso</i> , los usuarios externos y rivales solo podrán visualizar el nombre y el escudo de los equipos inscritos; la nómina de jugadores, alineaciones y detalles permanecen ocultos.
RN-02	Cuando un jugador registrado no cuente con una fotografía cargada en su perfil, el sistema debe generar automáticamente un avatar con su número de dorsal visible sobre el color del equipo.
RN-03	Las tarjetas del álbum deben incorporar etiquetas textuales e íconos representativos para la posición de juego y no transmitir información crítica únicamente mediante colores de facultad o de indumentaria.
RN-04	La plantilla completa y las estadísticas consolidadas deben permanecer disponibles para consulta pública permanente una vez que el torneo pase a estado Finalizado.

TÉRMINOS PROPIOS DEL REQUERIMIENTO

Instrucción: liste aquí los términos específicos del dominio que aplican exclusivamente a este requerimiento (no los términos generales del taller). Los términos generales del sistema están en el Glosario al final del documento.

Término	Definición en el contexto del requerimiento
Cromo / Tarjeta Panini	Componente visual interactivo que encapsula la identidad individual de un jugador (dorsal, fotografía o avatar, nombre y posición) emulando una estampa coleccionable.
Avatar por dorsal	Representación gráfica alternativa y accesible generada por el sistema para suplir la ausencia de una fotografía de perfil de usuario
Posición de un jugador	Se refiere únicamente a su lugar en el juego, al ser futbol 8 solo se reconocen las posiciones de Portero, Defensa, Medio y Delantero.

GLOSARIO DEL SISTEMA TECH CUP FÚTBOL

Este glosario define los términos propios del dominio del sistema. Los grupos deben usarlo como referencia al redactar los requerimientos y la plantilla. Los términos marcados con (*) provienen directamente del enunciado.

Término	Definición
OTP *	One-Time Password. Código de un solo uso enviado al correo registrado para confirmar el registro, el primer inicio de sesión y acciones sensibles como el cambio de dispositivo.
JWT *	JSON Web Token. Token de autenticación generado tras el login. Se envía en cada solicitud al API Gateway para validar identidad y permisos.
Capitán *	Jugador que asume el rol de líder de un equipo. Crea y administra el equipo, ajusta alineaciones y acepta solicitudes de vinculación. Solo puede existir un capitán por equipo.
Organizador *	Administrador del sistema con control total. Crea torneos, aprueba inscripciones, gestiona árbitros y accede al dashboard en tiempo real. No puede elevar a otros usuarios a administrador.
Árbitro *	Usuario creado por el organizador. Opera el módulo de arbitraje en vivo: controla el tiempo, registra goles, tarjetas y sustituciones.
Torneo — estados *	Ciclo de vida de un torneo: Borrador → Activo → En Progreso → Finalizado. Solo el organizador cambia los estados y bajo condiciones específicas de fecha.
Inscripción — estados *	Ciclo de vida de una inscripción de equipo: En Revisión → Aprobado / Rechazado / Cancelado. El capitán carga el comprobante; el organizador aprueba o rechaza.
Dorsal *	Número de camiseta de un jugador. Debe ser único dentro de un equipo. No se puede cambiar si el equipo tiene un torneo Activo o En Progreso.
Llave eliminatoria *	Cuadro de partidos que determina el avance de los equipos: fase inicial (aleatoria), cuartos de final, semifinal y final. Se genera automáticamente y es visible para todos.
Alineación *	Distribución táctica de los 7 jugadores titulares en el campo. El capitán la configura antes del partido con interfaz de arrastrar y soltar. Solo el capitán la modifica durante el partido.
Módulo de arbitraje en vivo *	Pantalla dedicada al árbitro durante el partido. Permite iniciar/detener el cronómetro, registrar goles y tarjetas con botones grandes y confirmación visual y háptica.
WCAG 2.1 AA *	Web Content Accessibility Guidelines nivel AA. Estándar de accesibilidad web que exige contraste mínimo 4.5:1, navegación por teclado, etiquetas ARIA y equivalentes no cromáticos.
OTP obligatorio — acciones sensibles *	El sistema requiere OTP para: primer ingreso, cambio de dispositivo y asignación de roles críticos. Bloquea el acceso tras varios intentos fallidos.
Perfil deportivo *	Información deportiva de un jugador: posición (portero, defensa, volante, delantero), dorsal y foto. No se puede eliminar; solo se puede actualizar si el jugador no está en un equipo activo.

Vista de plantilla — álbum *	Galería visual tipo cromos (Panini) donde se muestran todos los jugadores de un equipo como tarjetas con foto, nombre, posición y dorsal.
Sanción automática *	Regla que marca a un jugador como suspendido para el siguiente partido al acumular el número definido de tarjetas amarillas o al recibir una tarjeta roja. Notifica al árbitro y al capitán.
Spring Boot	Framework de Java usado en el backend. Cada microservicio es una aplicación Spring Boot separada por capas: controladores, adaptadores, lógica y datos.
API Gateway *	Orquestador del sistema. Punto único de entrada que enruta solicitudes a los microservicios, valida el token JWT y maneja los errores centralmente.
PostgreSQL *	Base de datos relacional usada para almacenar los datos transaccionales del sistema (usuarios, equipos, torneos, partidos, estadísticas).
MongoDB *	Base de datos documental usada para el almacenamiento de imágenes (fotos de perfil, escudos de equipo y comprobantes de pago).
Microservicio	Componente independiente del sistema con responsabilidad acotada. TECH CUP opera con 9 microservicios: identidad, usuarios, equipos, torneos, competencia, logística, orquestador, estadísticas y comunicaciones.

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Equipo DOSW		27/08/2026	Versión inicial del documento.

PARTE 4 · ANEXOS

Instrucción general: los dos anexos hacen referencia **exclusivamente** al requerimiento funcional que detalló en la Parte 3. No documente funcionalidades distintas a las del RF elegido.

Anexo A — Diagrama de casos de uso UML

Elabore el diagrama de casos de uso en notación UML estándar que represente el requerimiento funcional seleccionado. El diagrama debe ser coherente con el flujo básico y el flujo alterno documentados en la Parte 3.

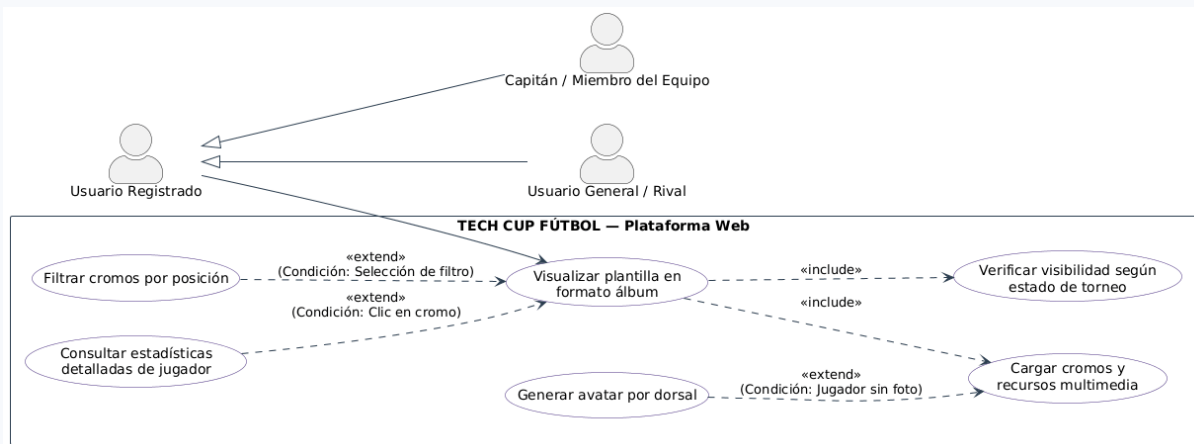
Elementos requeridos en el diagrama:

- El actor principal del RF (y actores secundarios si los hay).
- El caso de uso principal y los casos de uso secundarios que lo componen o extienden.
- Relaciones include, extend y generalización donde apliquen, con su notación correcta.
- El límite del sistema claramente delimitado.
- Nombre del caso de uso en formato verbo + objeto (ej.: Registrar equipo, Validar pago).

Herramientas sugeridas:

- o draw.io / diagrams.net (gratuito, exportar como PNG o PDF).
- o PlantUML (código que genera el diagrama).
- o Lucidchart, Visual Paradigm o StarUML.

Entrega: inserte la imagen del diagrama directamente en este documento en el espacio marcado a continuación. También guarde el archivo fuente (.drawio, .puml, etc.) en la carpeta docs/uml/ del repositorio.



Nombre del RF: Visualizar plantilla en formato álbum

Herramienta utilizada: PlantUML (Con ayuda de la IA)

Anexo B — Prototipo de pantallas

Diseñe los wireframes o prototipos de las pantallas que sean necesarias para ejecutar el flujo básico completo del RF seleccionado. Solo las pantallas directamente relacionadas con ese flujo.

Qué debe incluir cada pantalla:

- Número de pantalla y nombre (ej.: P1 — Formulario de inscripción de equipo).
- Relación con el paso del flujo básico que representa.
- Los elementos de interfaz relevantes: campos de entrada, botones, mensajes, listas.
- Al menos una pantalla de estado de error o validación (flujo alterno).

Nivel de fidelidad requerido:

- o Wireframe de alta fidelidad (boceto con formas y textos, colores e imágenes finales).

Criterio de accesibilidad: al menos en una pantalla indique cómo aplicaría los lineamientos de accesibilidad del enunciado (contraste, etiquetas ARIA, equivalente textual, tamaño de botones).

Entrega: inserta las imágenes directamente en este documento. Guarde los archivos fuente en la carpeta docs/images/ del repositorio.

Pantalla	Paso del flujo	Descripción de la pantalla
P1 — Galería Principal de Plantilla (Álbum Panini)	Paso 5	Presenta la vista general de la plantilla del equipo mediante una cuadrícula responsiva de tarjetas interactivas coleccionables. La cabecera despliega el escudo oficial traído de MongoDB, el nombre del equipo.
P2 — Filtro por posición	Paso 6	Muestra la interfaz de filtrado táctico donde el usuario activa un botón de posición (POR, DEF, VOL, DEL) que se resalta. La cuadrícula se reorganiza en tiempo real mostrando únicamente los cromos correspondientes al criterio seleccionado, acompañada de un mensaje textual con el recuento de jugadores encontrados y una opción accesible para restablecer la vista completa.
P3 — Ventana con el perfil deportivo del jugador	Paso 7	Despliega una ventana emergente accesible. La vista detalla la fotografía ampliada, datos académicos (programa y semestre), una cuadrícula con las estadísticas individuales completas del torneo (goles, asistencias, tarjetas y minutos), se puede ver el estado disciplinario (HABILITADO / SANCIONADO) y un botón de cierre.
P4 — Jugador sin foto	FA-2	Ilustra el comportamiento alterno de la interfaz cuando un jugador registrado no dispone de una imagen de perfil. El cromo mantiene su estructura homogénea dentro de la cuadrícula, pero reemplaza el área fotográfica por un contenedor circular centrado con el número de camiseta.

Pantalla P1

TECH CUP Inicio Torneos Información

SISTEMAS FC

Escudo del Equipo

Partidos Jugados: X
Partidos Ganados: X
Goles Anotados: X
Jugador Estrella: X

PLANTILLA Filtrar por posición: ▼

1 Foto real jug Nombre jug	2 Foto real jug Nombre jug	3 Foto real jug Nombre jug
4 Foto real jug Nombre jug	5 Foto real jug Nombre jug	6 Foto real jug Nombre jug
7 Foto real jug Nombre jug	8 Foto real jug Nombre jug	9 Foto real jug Nombre jug

Pantalla P2

TECH CUP Inicio Torneos Información

SISTEMAS FC

Escudo del Equipo

Partidos Jugados: X
Partidos Ganados: X
Goles Anotados: X
Jugador Estrella: X

PLANTILLA Filtrar por posición: X ▼

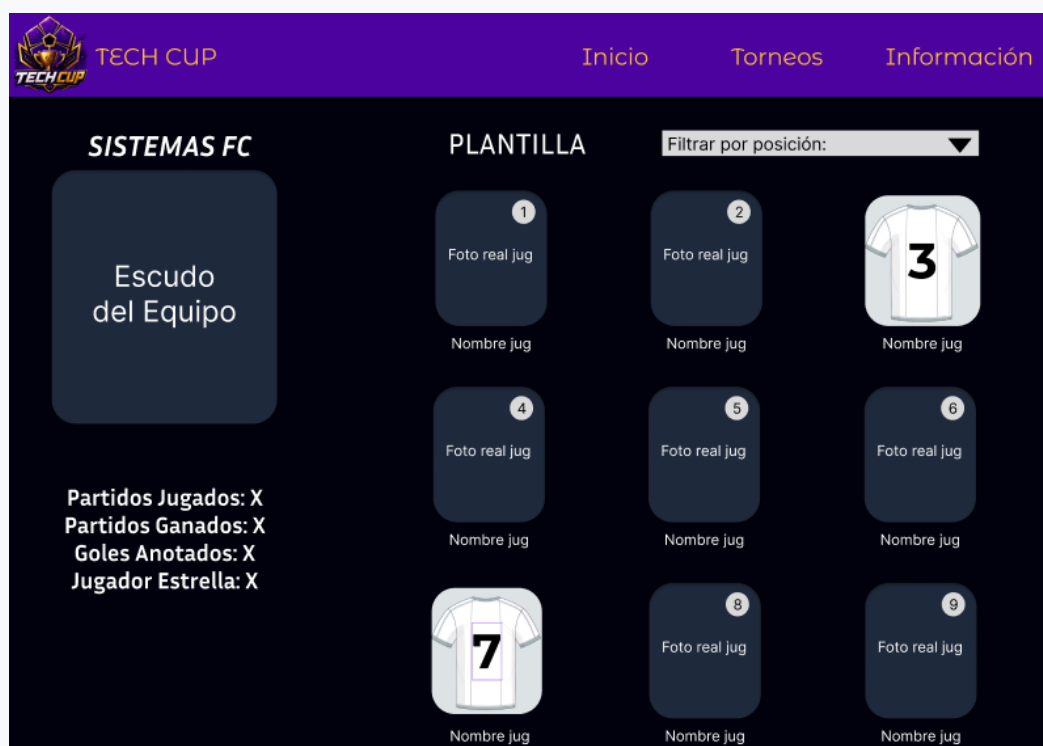
- ☒ Porteros
- ☐ Defensas
- ☐ Medios
- ☐ Delanteros

1 Foto real jug Pablo Perez	
12 Foto real jug Juan Rodriguez	

Pantalla P3



Pantalla P4



TECH CUP FÚTBOL Taller · Análisis de Requerimientos	TALLER DE ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	27/08/2026
		Página:	16 de 16

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Parte	Criterio	Puntos
Parte 2A - Req. Funcionales	Identifica correctamente los RF del enunciado, con código, descripción, actor y servicio. Cubre todos los servicios del enunciado.	20
Parte 2B - Req. No Funcionales	Identifica los RNF clasificados por categoría, con referencia exacta al enunciado. Mínimo 8.	15
Parte 2C- Análisis crítico	Responde con criterio las 4 preguntas. Las respuestas muestran comprensión del sistema, no transcripción del enunciado.	15
Parte 3 - Plantilla	La plantilla está completamente diligenciada: todos los campos, al menos 5 entradas, al menos 6 pasos básicos, 2 flujos alternos, 3 reglas de negocio y términos propios del RF.	30
Parte 4A - Diagrama UML	El diagrama tiene actor(es), casos de uso correctamente nombrados, relaciones include/extend donde aplica y límite del sistema. Es coherente con la plantilla.	10
Parte 4B - Prototipos	Hay al menos 3 pantallas del flujo básico y 1 de flujo alterno. Se indica cómo aplica la accesibilidad en al menos una pantalla.	10